

Soluciones Tests 41-45: Análisis

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Theorem 1.1 (Convergente implica acotada). *Sea (a_n) una sucesión convergente en $\mathbb{R}$. Entonces (a_n) es acotada.*

Proof. Sea $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ para algún $a \in \mathbb{R}$. Por definición de convergencia, para $\varepsilon = 1 > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > N$:

$$|a_n - a| < 1 \implies |a_n| < |a| + 1.$$

Definimos:

$$M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |a| + 1\}.$$

Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$:

- Si $n \leq N$, entonces $|a_n| \leq \max\{|a_1|, \dots, |a_N|\} \leq M$.
- Si $n > N$, entonces $|a_n| < |a| + 1 \leq M$.

En ambos casos, $|a_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto, (a_n) es acotada. $\square$

Theorem 1.2 (Unicidad del límite). *Si una sucesión (a_n) converge, entonces su límite es único.*

Proof. Supongamos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$. Debemos demostrar que $a = b$.

Sea $\varepsilon > 0$ arbitrario. Por la definición de convergencia:

- Existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > N_1$: $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$.
- Existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > N_2$: $|a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Tomamos $N = \max\{N_1, N_2\}$. Para todo $n > N$, por la desigualdad triangular:

$$|a - b| = |a - a_n + a_n - b| \leq |a_n - a| + |a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Dado que $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se concluye que $|a - b| = 0$, es decir, $a = b$. $\square$

Theorem 1.3 (Límite del producto). *Si (a_n) y (b_n) son sucesiones convergentes en $\mathbb{R}$ con $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, entonces:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab.$$

Proof. Sean $\varepsilon > 0$ arbitrario. Como (a_n) converge, es acotada por el Teorema 41, de modo que existe $K > 0$ tal que $|a_n| \leq K$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Consideramos la identidad:

$$|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| = |a_n(b_n - b) + b(a_n - a)| \leq |a_n| \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a|.$$

Por la convergencia de (a_n) y (b_n) :

- Existe N_1 tal que $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2(|b| + 1)}$ para $n > N_1$.
- Existe N_2 tal que $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2(K + 1)}$ para $n > N_2$.

(Se usa $|b| + 1$ y $K + 1$ en el denominador para evitar división por cero.)

Para $n > N = \max\{N_1, N_2\}$:

$$|a_n b_n - ab| \leq K \cdot \frac{\varepsilon}{2(K + 1)} + |b| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|b| + 1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Por lo tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab$. □

Theorem 1.4 (Límite del inverso). Si (a_n) es una sucesión convergente con $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ y $a \neq 0$, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a}.$$

Proof. Como $a \neq 0$, sea $\delta = \frac{|a|}{2} > 0$. Por la convergencia de (a_n) , existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > N_1$:

$$|a_n - a| < \delta = \frac{|a|}{2}.$$

Por la desigualdad triangular inversa, para $n > N_1$:

$$|a_n| = |a - (a - a_n)| \geq |a| - |a - a_n| > |a| - \frac{|a|}{2} = \frac{|a|}{2} > 0.$$

En particular, $a_n \neq 0$ para todo $n > N_1$.

Sea $\varepsilon > 0$ arbitrario. Por la convergencia de (a_n) , existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > N_2$:

$$|a_n - a| < \frac{a^2 \varepsilon}{2}.$$

Para $n > N = \max\{N_1, N_2\}$:

$$\left| \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a} \right| = \left| \frac{a - a_n}{a \cdot a_n} \right| = \frac{|a_n - a|}{|a| \cdot |a_n|} < \frac{|a_n - a|}{|a| \cdot \frac{|a|}{2}} = \frac{2|a_n - a|}{a^2} < \frac{2 \cdot \frac{a^2 \varepsilon}{2}}{a^2} = \varepsilon.$$

Por lo tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a}$. □

Definition 1.5 (Sucesión de Cauchy). Una sucesión (a_n) en $\mathbb{R}$ es de Cauchy si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $m, n > N$:

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

Theorem 1.6 (Completeza de $\mathbb{R}$). Toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ es convergente.

Proof. Sea (a_n) una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$. Demostraremos que (a_n) converge.

Paso 1: (a_n) es acotada. Tomando $\varepsilon = 1$, existe N_0 tal que $|a_m - a_n| < 1$ para todo $m, n > N_0$. En particular, para $n > N_0$:

$$|a_n| \leq |a_n - a_{N_0+1}| + |a_{N_0+1}| < 1 + |a_{N_0+1}|.$$

Definiendo $M = \max\{|a_1|, \dots, |a_{N_0}|, 1 + |a_{N_0+1}|\}$, tenemos $|a_n| \leq M$ para todo n .

Paso 2: Construcción de un punto límite. Por el Teorema de Bolzano-Weierstrass, toda sucesión acotada en $\mathbb{R}$ tiene una subsucesión convergente. Sea (a_{n_k}) una subsucesión convergente con:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = L.$$

Paso 3: La sucesión completa converge a L . Sea $\varepsilon > 0$. Como (a_n) es de Cauchy, existe N_1 tal que:

$$|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{para todo } m, n > N_1.$$

Como $a_{n_k} \rightarrow L$, existe K tal que $n_K > N_1$ y:

$$|a_{n_K} - L| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Para todo $n > N_1$, por la desigualdad triangular:

$$|a_n - L| = |a_n - a_{n_K} + a_{n_K} - L| \leq |a_n - a_{n_K}| + |a_{n_K} - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Dado que $\varepsilon > 0$ es arbitrario, concluimos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$. Por lo tanto, toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ converge. $\square$